

① Векторное (линейное) пространство.

Подпространства. Линейная зависимость, базис, размерность.

Определение Пусть F - произвольное поле. Линейным (или векторным) пространством над F называется множество V элементов (линейными векторами),

удовлетворяющее следующим аксиомам:

$\overline{K^n} = \{ (a_1, \dots, a_n), a_i \in K \}$ - аддитивное пространство $\overline{M_n(K)} = \{ A(a_{ij}), a_{ij} \in K \}$ - векторное пространство

a) На V задана бинарная операция $V \times V \Rightarrow V$:

$(x, y) \mapsto x + y$, и накрывая V строится абелева группа.

$$1. \quad x + y = y + x \quad \forall x, y \in V \quad (\text{коммутативность})$$

$$2. \quad (x + y) + z = x + (y + z) \quad \forall x, y, z \in V \quad (\text{ассоциативность})$$

$$3. \quad \exists \text{ элемент } 0 - \text{нулевой вектор} : x + 0 = x \quad \forall x \in V$$

$$4. \quad \forall x \in V \quad \exists (-x) \in V \quad (\text{обратный}) : x + (-x) = 0$$

б) на множестве $F \times V$ задана операция $(\alpha, x) \mapsto \alpha x$:

$$1. \quad 1 \cdot x = x \quad \forall x \in V$$

$$2. \quad (\alpha \beta) x = \alpha(\beta x) \quad \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V \quad (\text{ассоциативность})$$

$$3. \quad (\alpha + \beta) x = \alpha x + \beta x \quad \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V \quad (\text{дистрибутивность})$$

$$\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y \quad \forall \alpha \in F, \forall x \in V.$$

Определение) Пусть V — линейное пространство над полем

F , $U \subseteq V$ — его подпространство, переносящее в

себя при умножении на скаляра. Тогда ограничение

на U операций, определенных в V , называется U

пространством линейного пространства. Оно называется

линейным подпространством V .

[Способы задания подпространства]:

1) Как мн-во решений X системы СЛУ

2) Как линейно оболочку $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ векторов $v_1, \dots, v_n \in V = F^n$

Определение Пусть V — линейное пространство над полем F .

Система $v_1, \dots, v_n \in V$ называется линейно

зависимой, если $\exists k_1, \dots, k_n \in F$:

а) не все $k_i \neq 0$ (то есть хотя бы один $k_i \neq 0$)

$$b) k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n = 0.$$

Система элементов $v_1, \dots, v_n \in V$ называется

линейно независимой, если она не является линейно
зависимой. Это означает, что $k_1 v_1 + \dots + k_n v_n = 0$, $k_1, \dots, k_n \in F$
 $\Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$

линейно независимая система векторов S в л. п-ве V

называется максимальной в V , если при добавлении

к S $\nexists$ вектора из V получается линейно зависимая система

Определение Упорядоченной минимально линейно
независимая система векторов лн. пр-ва V
называется базисом. Линейное пространство, имеющее
в базисе n векторов называется n -мерным. Если n
в этом случае определено однозначно, оно
называется размерностью пространства V .
Обозначение $\dim V = n$. Нулевое пространство считается
нуль-мерным.

